

PROVA DE EST-1

Esta prova abrange as U.E. 1 a 5

Prova sem consulta / É permitido o uso de calculadora

Esta prova vale 10,0 pontos.

1ª Questão - (Valor: 0,2 ponto cada item - Valor Total: 2,0 pontos)

Nas questões de 1.1 a 1.10, assinale a única opção correta:

1.1) A condição que torna o equilíbrio instável em um navio é o(a):

- (A) alinhamento dos centros de gravidade e o de carena.
- (B) centro de gravidade posicionado acima do centro de carena.
- (C) sua flutuação sem banda e sem trim.
- (D) igualdade do deslocamento e do empuxo.
- (E) metacentro posicionado abaixo do seu centro de gravidade.**

1.2) Qual das alternativas a seguir descreve o que ocorre quando um navio está em equilíbrio estável?

- a) O navio tende a continuar na mesma posição em que foi inclinado, sem retornar à vertical.
- b) O navio retorna à posição vertical original após ser inclinado.**
- c) O navio não muda sua posição ao ser inclinado, independentemente da força aplicada.
- d) O navio tende a afundar quando inclinado.
- e) O navio se inclina ainda mais quando uma força externa o empurra.

1.3) Assinale a opção INCORRETA sobre um navio em equilíbrio indiferente ou neutro:

- (A) tem o metacentro coincidindo com o centro de gravidade.
- (B) o navio não tem tendência de retornar à posição original nem de continuar inclinando.
- (C) apresenta os braços de endireitamento (GZ) que o faz retornar para posição de equilíbrio adriçado.**
- (D) pode apresentar uma banda permanente.
- (E) está com uma altura metacêntrica transversal inicial nula.

1.4) O braço de estabilidade (GZ) do navio é um dado muito importante na estabilidade inicial. Se o braço de estabilidade de um navio for pequeno, o que isso significa para sua estabilidade inicial?

- a) O navio terá maior tendência a se recuperar de uma inclinação (banda).
- b) O navio será mais suscetível a inclinar ou emborcar.**
- c) O navio terá melhor capacidade de manobra.
- d) O navio será mais resistente ao impacto com ondas.
- e) O navio terá maior capacidade de carga.

1.5) A curva gerada pela posição do metacentro, a medida que o navio se inclina é chamada de:

- (A) raio metacêntrico.
- (B) altura metacêntrica.
- (C) diâmetro metacêntrico.
- (D) evoluta metacêntrica.**
- (E) elipsóide metacêntrica.

1.6) Na prática, se considera invariável o metacentro inicial para certas inclinações. Em navios mercantes, a variação é de 5° a 15°, aproximadamente. Por esta razão, a IMO estabeleceu para efeito de estudo e calculo o valor de:

- (A) 10°.
- (B) 11°.
- (C) 12°.**
- (D) 13°.
- (E) 14°.

1.7) Assinale a opção correta sobre a estabilidade inicial de navios:

- (A) Quanto mais baixo o centro de gravidade, mais estável o navio.**
- (B) Quanto mais alto o centro de gravidade, mais estável o navio.
- (C) O centro de gravidade não afeta a estabilidade inicial do navio.
- (D) O centro de gravidade afeta apenas a estabilidade dinâmica, não a inicial.
- (E) O centro de gravidade não deve ser posicionado abaixo do metacentro.

1.8) O que é a "superfície livre" de um navio?

- (A) A área externa do casco do navio que entra em contato com a água.
- (B) A diferença de altura entre o centro de massa e o centro de flutuabilidade do navio.
- (C) A superfície do líquido (geralmente água) dentro de um compartimento, como um tanque ou porão, que não está completamente imersa ou contida.**
- (D) A linha de flutuação do navio quando este está em pleno carregamento.
- (E) O espaço vazio dentro do casco que não é ocupado por qualquer carga ou lastro.

1.9) Assinale a opção correta em relação ao efeito de superfície livre em tanques de embarcações:

- (A) a superfície livre provoca a diminuição da cota do centro de gravidade.
- (B) havendo deslocamento de peso, o centro de gravidade "G" se mantém constante.
- (C) o efeito de superfície livre é proporcional à diminuição da cota do centro de gravidade.
- (D) em situações de superfície livre, o momento de inércia sempre se manterá constante, havendo apenas variações do centro de gravidade do compartimento.
- (E) quando existir mais de um compartimento com superfície livre, o GGv (ascensão do centro de gravidade devido à superfície livre dos líquidos) total será o somatório de todos eles. Essa elevação virtual do centro de gravidade devido à superfície livre de líquidos é conhecida como correção para superfície livre.**

1.10) Qual das alternativas abaixo descreve uma maneira de minimizar os efeitos da superfície livre em um navio?

(A) reduzir a quantidade de carga a bordo.

(B) usar anteparas longitudinais ou compartimentos internos para limitar o movimento do líquido.

(C) aumentar o calado do navio.

(D) instalar sistemas de bombeamento para remover o líquido da superfície livre.

(E) utilizar o lastro sólido ao invés de líquido nos tanques.

2ª Questão - (Valor: 0,1 ponto cada item - Valor Total: 1,0 ponto)

Escreva nas lacunas das opções abaixo Verdadeiro nas opções que julgar Verdadeiras e Falso nas opções que julgar Falsas.

Observação: Só há apenas uma alternativa correta para cada lacuna.

2.1 (**verdadeiro**) O ponto de encontro de dois raios de uma curva infinitamente pequena, descrita pela sucessiva mudança de posição do centro de carena de um navio, que oscila em flutuações isocarenas, ou seja, de mesmo volume submerso chama-se metacentro.

2.2 (**verdadeiro**) A cota do centro de gravidade do navio (KG) pode ser verificada numa representação gráfica, num plano da seção transversal, onde o valor do KG é obtido através da distância do centro de gravidade do navio, "G", até o ponto K (situado no plano de base).

2.3 (**falso**) O ponto de aplicação das forças de empuxo que atuam ao longo da carena, de baixo para cima, e que permitem a embarcação flutuar chama-se centro de gravidade.

2.4 (**falso**) O raio metacêntrico (BM) estabelece a verdadeira condição de estabilidade transversal da embarcação, por isto, é, por alguns, chamado de medida da estabilidade.

2.5 (**verdadeiro**) O valor da cota do centro de gravidade do navio (KG) somente pode ser obtido analiticamente e utilizando o teorema de "Varignon" cujo enunciado é o seguinte: o momento da resultante é igual ao somatório dos momentos das componentes.

2.6 (**falso**) As cotas do centro de carena (KB) e do metacentro (KM) não podem ser obtidas utilizando a tabela de dados hidrostáticos.

2.7 (**falso**) O braço de estabilidade (GZ) é definido como a distância vertical, medida em metros, entre o centro de gravidade (G) e a linha vertical de ação do empuxo (B) que atua a partir do centro de empuxo (B1) quando o navio aderna.

2.8 (**falso**) Quando o navio, ao balançar, retorna à sua posição normal de equilíbrio é dito que o navio está em equilíbrio indiferente.

2.9 (**verdadeiro**) O termo $BM \cdot \sin \theta$ indica a estabilidade de formas, pois o raio metacêntrico BM depende das formas do navio.

2.10 (**falso**) Para atenuar (diminuir) o efeito da superfície livre de tanques de carga e lastro do navio, é comum dividir o tanque por anteparas estanques transversais.

3ª Questão - (Valor: 0,5 ponto cada item - Valor Total: 4,0 pontos)

O navio porta-contêineres “MSC NATHANA”, atracado no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Navegantes-SC, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 76.875 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 12,00 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). Após a operação, a leitura do seu calado moldado foi de 12 metros e os coeficientes de bloco e do plano de flutuação, nesta ocasião, valem 0,74 e 0,8, respectivamente. O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 520.000 m^4 . Na operação, o navio descarrega e carrega uma quantidade de contêineres que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Carrega:

200 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 17,0 metros
120 contêineres de 40' de uma posição vertical igual a 16,0 metros
160 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 18,0 metros
150 contêineres de 40' de uma posição vertical igual a 10,0 metros e
200 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 12,0 metros.

Descarrega:

100 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 13,0 metros
100 contêineres de 40' de uma posição vertical igual a 14,0 metros
150 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 17,0 metros
160 contêineres de 40' de uma posição vertical igual a 16,0 metros e
105 contêineres de 20' de uma posição vertical igual a 17,0 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 100 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros).

Após a estadia no porto de Navegantes-SC ele demandará para o porto de Bremerhaven na Alemanha, onde deverá sair com a altura metacêntrica mínima (GM) segundo o critério alemão.

Sabe-se que durante a travessia ele consome 7000 toneladas no total, de óleo combustível dos tanques laterais de bombordo/boreste (OC BB/BE) cujos Kg são 12,0 metros e 6000 toneladas no total, de aguada dos tanques laterais de bombordo/boreste de água doce (AD BB/BE) cujos Kg são 9,0 metros.

Consultando o caderno de estabilidade, foi constatado que para sair com a GM requerida deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 3 BB/BE cujos Kg são 20,0 metros.

Utilizar os valores de carga máxima de contêineres standard (20' - 24 t, 40' - 30,50 t) para todos os contêineres movimentados.

Considere desprezível o efeito de superfície livre dos tanques.

Pergunta-se:

- 3.1) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Navegantes?
- 3.2) qual é o valor da cota do centro de carena (KB) no momento da saída de Navegantes?
- 3.3) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Navegantes?
- 3.4) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Navegantes?
- 3.5) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Navegantes?
- 3.6) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da chegada em Bremerhaven?
- 3.7) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da chegada em Bremerhaven, considerando que a cota do metacentro (KM) não variou?
- 3.8) Considerando que houve a alteração da rota do navio assim que ele atracou em Bremerhaven, calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 3, para o navio sair de Bremerhaven com a GM mínima requerida pelo critério alemão?

3.1) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Navegantes?

Número de Contêineres	20' ou 40'	Peso Unitário (t)	Deslocamento ou Peso (t)	KG ou Kg	Momento Vertical
-	-	-	76875	12	922500
+200	20'	24	+4800	17	+81600
+120	40'	30,50	+3660	16	+58560
+160	20'	24	+3840	18	+69120
+150	40'	30,50	+4575	10	+45750
+200	20'	24	+4800	12	+57600
-100	20'	24	-2400	13	-31200
-100	40'	30,50	-3050	14	-42700
-150	20'	24	-3600	17	-61200
-160	40'	30,50	-4880	16	-78080
-105	20'	24	-2520	17	-42840
			-100	4	-400
			Somatório = 82000 t		Somatório = 978710

$$KG = 978710 / 82000$$

$$KG = 11,935 \text{ metros.}$$

3.2) qual é o valor da cota do centro de carena (KB) no momento da saída de Navegantes?

$$KB = \frac{1}{6} (5.dm - \frac{2.dm.Cb}{CAw})$$

$$KB = \frac{1}{6} (5.12 - \frac{2.12.0,74}{0,80})$$

$$KB = 6,3 \text{ metros}$$

3.3) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Navegantes?

$$\Delta = 82000 \text{ t}$$

$$\Delta = \nabla \cdot \delta \quad 82000 = \nabla \cdot 1,025 \quad \nabla = 80000 \text{ m}^3$$

$$BM = \frac{IT}{\nabla}$$

$$BM = \frac{520000}{80000}$$

$$BM = 6,5 \text{ metros}$$

3.4) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Navegantes?

$$KM = KB + BM = 6,3 + 6,5 = 12,8 \text{ metros.}$$

3.5) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Navegantes?

$$GM = KM - KG = 12,8 - 11,935$$

$$GM = 0,865 \text{ metros.}$$

3.6) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da chegada em Bremerhaven?

Peso/Deslocamento	KG/Kg	Momento
82000	11,935	978710
-7000	12,00	-84000
-6000	9,00	-54000
69000		840710

$$KG = 840710 / 69000$$

$$KG = 12,184 \text{ metros.}$$

3.7) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da chegada em Bremerhaven, considerando que a cota do metacentro (KM) não variou?

$$GM = KM - KG = 12,8 - 12,184$$

$$GM = 0,616 \text{ metros.}$$

3.8) Considerando que houve a alteração da rota do navio assim que ele atracou em Bremerhaven, calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4, para o navio sair de Hamburgo com a GM mínima requerida pelo critério alemão?

$$GM = KM - KG$$

$$0,40 = 12,8 - KG$$

$$KG = 12,40 \text{ metros.}$$

Peso/Deslocamento	KG/Kg	Momento
69000	12,184	840710
+P	20,0	+20,0P
+P	20,0	+20,0P
69000 + 2P		840710 + 40,0P

$$KG = \frac{840710 + 40,0P}{69000 + 2P}$$

$$12,40 = \frac{840710 + 40,0P}{69000 + 2P}$$

$$840710 + 40,0P = 855600 + 24,8P$$

$$40,0P - 24,8P = 855600 - 840710$$

$$15,2P = 14890$$

$$P = 14890 / 15,2$$

$$P = 979,60 \text{ toneladas em cada tanque de lastro elevado nº3.}$$

4ª Questão - (Valor: 0,1 ponto cada item - Valor Total: 0,5 ponto)

A balsa “SUPERPESA II”, em forma de paralelepípedo retangular, irá participar da queima de fogos em Copacabana e tem as seguintes dimensões: 32 metros de comprimento, 12 metros de boca, 4,0 metros de pontal e calado de 2,5 metros em água salgada (densidade de $1,025 \text{ t/m}^3$). A cota do seu centro de gravidade (KG) é 0,9 metros.

Determinar:

- 4.1) a cota do centro de carena;
- 4.2) o volume de carena;
- 4.3) momento de inércia transversal (momento de inércia do plano de flutuação em relação ao eixo longitudinal);
- 4.4) a cota do metacentro transversal e a altura metacêntrica transversal; e
- 4.5) o deslocamento.

A balsa "SUPERPESA II", em forma de paralelepípedo retangular, irá participar da queima de fogos em Copacabana e tem as seguintes dimensões: 32 metros de comprimento, 12 metros de boca, 4,0 metros de pontal e calado de 2,5 metros em água salgada (densidade de 1,025 t/m³). A cota do seu centro de gravidade (KG) é 0,9 metros.

Determinar:

4.1) a cota do centro de carena;

$$L = 32 \text{ m} \quad B = 12 \text{ m} \quad D = 4,0 \text{ m} \quad d = 2,5 \text{ m} \quad \delta = 1,025 \text{ t/m}^3$$

$$KB = \frac{d}{2} \quad KB = \frac{2,5}{2} \quad KB = 1,25 \text{ m}$$

4.2) o volume de carena;

$$\nabla = L.B.d \quad \nabla = 32.12.2,5 \quad \nabla = 960 \text{ m}^3$$

4.3) momento de inércia transversal (momento de inércia do plano de flutuação em relação ao eixo longitudinal);

$$IT = \frac{L.B^3}{12} \quad IT = \frac{32.(12)^3}{12} \quad IT = 4608 \text{ m}^4$$

4.4) a cota do metacentro transversal e a altura metacêntrica transversal; e

$$BM = \frac{B^2}{12.d} \quad BM = \frac{(12)^2}{12.(2,5)} \quad BM = 144 / 30 \quad BM = 4,8 \text{ m}$$

$$KM = KB + BM = 1,25 + 4,8$$

$$KM = 6,05 \text{ m}$$

4.5) o deslocamento.

$$\Delta = \nabla.\delta \quad \Delta = 960.1,025 \quad \Delta = 984 \text{ toneladas}$$

5ª Questão - (Valor: 0,25 ponto cada item - Valor Total: 0,5 ponto)

O navio graneleiro “BIANCA MEDEIROS” possui 36000 toneladas de deslocamento e aderna 6° . O seu momento de adriçamento é de 1800 toneladas·metro. Sendo a cota do seu centro de gravidade (KG) igual 8,5 metros, calcular:

Dados:

$$\sin 6^\circ = 0,104528$$

$$\cos 6^\circ = 0,994521$$

$$\tan 6^\circ = 0,105104$$

5.1) a altura metacêntrica inicial (GM); e

5.2) o valor da cota do metacentro (KM).

O navio graneleiro “BIANCA MEDEIROS” possui 36000 toneladas de deslocamento e aderna 6°. O seu momento de adriçamento é de 1800 toneladas·metro. Sendo a cota do seu centro de gravidade (KG) igual 8,5 metros, calcular:

Dados:

$$\text{sen } 6^\circ = 0,104528$$

$$\text{cos } 6^\circ = 0,994521$$

$$\text{tg } 6^\circ = 0,105104$$

Dados:

$$\text{sen } 6^\circ = 0,104528$$

$$\text{cos } 6^\circ = 0,994521$$

$$\text{tg } 6^\circ = 0,105104$$

5.1) a altura metacêntrica inicial (GM); e

$$\Delta = 36000 \text{ t}, \theta = 6^\circ, \text{ME} = 1800 \text{ t.m.}, \text{KG} = 8,5 \text{ m}$$

$$\text{ME} = \Delta \cdot \text{GZ}$$

$$1800 = 36000 \cdot \text{GZ}$$

$$\text{GZ} = 0,05 \text{ m}$$

$$\text{GZ} = \text{GM} \cdot \text{sen } \theta$$

$$0,05 = \text{GM} \cdot \text{sen } 6^\circ$$

$$0,05 = \text{GM} \cdot 0,104528$$

$$\text{GM} = 0,478 \text{ m}$$

5.2) o valor da cota do metacentro (KM).

$$\text{GM} = 0,478 \text{ m}$$

$$\text{GM} = \text{KM} - \text{KG}$$

$$0,478 = \text{KM} - 8,5$$

$$\text{KM} = 8,5 + 0,478$$

$$\text{KM} = 8,978 \text{ m}$$

6ª Questão - (Valor: 0,5 ponto cada item - Valor Total: 1,5 ponto)

O navio petroleiro "CELSO FURTADO" sem carga a bordo tem o deslocamento de 12000 toneladas. Para essa condição o KG = 6,4 metros. A boca do navio é 20 metros. Ele possui um total de 24 tanques sendo 8 centrais que são os de carga e 16 laterais (8 a BB (bombordo) e 8 a BE (boreste) que são os de lastro. Os tanques centrais têm 12 metros de comprimento e 10 metros de largura e os tanques laterais têm 12 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele embarca 16000 toneladas de gasolina de densidade 0,75 em todos os tanques centrais e 10000 toneladas de lastro de densidade 1,025 em todos os tanques laterais. Há superfície livre em todos os tanques com carga e lastro. Se o centro de volume da carga líquida (Kg) tem uma cota de 6,5 metros para os tanques de carga e 6,0 metros para os tanques de lastro, sabendo-se que o KM do navio carregado é 9,6 metros, pede-se:

- 6.1) calcular a cota do centro de gravidade (KG sólido) do navio;
- 6.2) calcular a elevação virtual do centro de gravidade do navio (GGv) após o embarque da gasolina; e
- 6.3) determinar a altura metacêntrica corrigida da superfície livre.

O navio petroleiro “CELSO FURTADO” sem carga a bordo tem o deslocamento de 12000 toneladas. Para essa condição o KG = 6,4 metros. A boca do navio é 20 metros. Ele possui um total de 24 tanques sendo 8 centrais que são os de carga e 16 laterais (8 a BB (bombordo) e 8 a BE (boreste) que são os de lastro. Os tanques centrais têm 12 metros de comprimento e 10 metros de largura e os tanques laterais têm 12 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele embarca 16000 toneladas de gasolina de densidade 0,75 em todos os tanques centrais e 10000 toneladas de lastro de densidade 1,025 em todos os tanques laterais. Há superfície livre em todos os tanques com carga e lastro. Se o centro de volume da carga líquida (Kg) tem uma cota de 6,5 metros para os tanques de carga e 6,0 metros para os tanques de lastro, sabendo-se que o KM do navio carregado é 9,6 metros, pede-se:

6.1) calcular a cota do centro de gravidade (KG sólido) do navio;

Peso/Deslocamento (t)	KG/Kg (m)	Momento (t.m)
12000	6,4	76800
16000	6,5	104000
10000	6,0	60000
Somatório = 38000		Somatório = 240800

$$KG = 240800 / 38000$$

$$KG = 6,33 \text{ metros.}$$

6.2) calcular a elevação virtual do centro de gravidade do navio (GGv) após o embarque do óleo; e

Para os tanques centrais: l = 12 m e b = 10 m

$$i = \frac{l \cdot b^3}{12}$$

$$i = \frac{12 \cdot (10)^3}{12}$$

$$i = 1000 \text{ m}^4$$

$$\text{Como são 8 tanques centrais } 8 \cdot 1000 = 8000 \text{ m}^4$$

Para os tanques laterais: l = 12 m e b = 5 m

$$i = \frac{l \cdot b^3}{12}$$

$$i = \frac{12 \cdot (5)^3}{12}$$

$$i = 125 \text{ m}^4$$

Como são 16 tanques laterais $16 \cdot 125 = 2000 \text{ m}^4$

Como todos os tanques centrais estão com gasolina de densidade 0,75, temos:

$$GGv = \frac{i \cdot \delta}{\Delta}$$

$$GGv = \frac{8000 \cdot 0,75}{38000}$$

$$GGv = 0,158 \text{ m}$$

Como todos os tanques laterais estão com água salgada de densidade 1,025, temos:

$$GGv = \frac{i \cdot \delta}{\Delta}$$

$$GGv = \frac{2000 \cdot 1,025}{38000}$$

$$GGv = 0,054 \text{ m}$$

$$GGv \text{ total} = 0,158 + 0,054 = 0,212 \text{ m}$$

6.3) determinar a altura metacêntrica corrigida da superfície livre.

$$GM = KM - KG$$

$$GM = 9,6 - 6,33 \quad GM = 3,27 \text{ m}$$

$$GMc = GM - GGv$$

$$GMc = 3,27 - 0,212$$

$$GMc = 3,058 \text{ m}$$

ou de outra maneira:

$$KGc = KG + GGv$$

$$KGc = 6,33 + 0,212$$

$$KGc = 6,542 \text{ m}$$

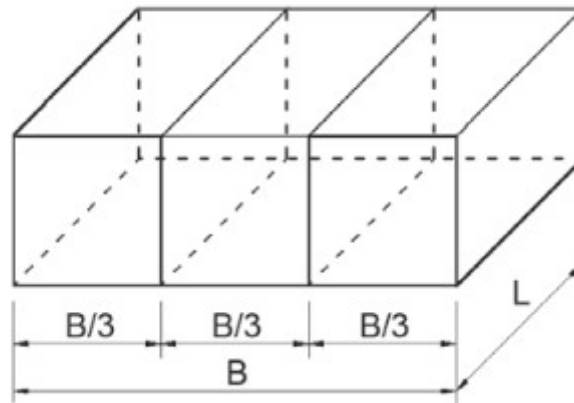
$$GMc = KM - KGc$$

$$GMc = 9,6 - 6,542$$

$$GMc = 3,058 \text{ m}$$

7ª Questão - (Valor Total: 0,5 ponto)

A figura abaixo mostra um tanque de óleo combustível localizado na praça de máquinas com as dimensões L e B, respectivamente, paralelas ao comprimento e à boca do navio.

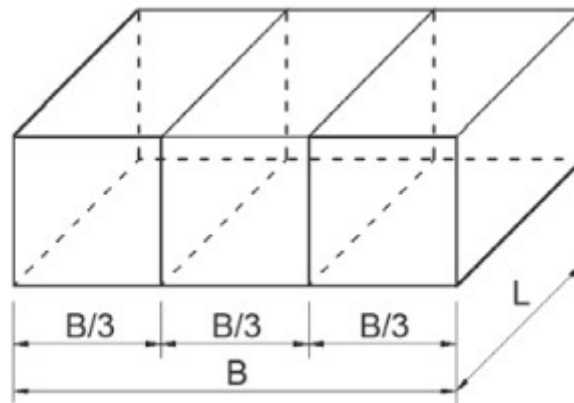


Esse tanque foi subdividido em três partes iguais por meio de duas anteparas longitudinais e, com isso, o efeito de superfície livre provocado pelo deslocamento lateral do óleo diminui significativamente.

Com base nessas informações, calcular a razão entre as elevações virtuais dos centros de gravidade (GGv) antes e depois da subdivisão do tanque.

7ª Questão - (Valor Total: 0,5 ponto)

A figura abaixo mostra um tanque de óleo combustível localizado na praça de máquinas com as dimensões L e B, respectivamente, paralelas ao comprimento e à boca do navio.



Esse tanque foi subdividido em três partes iguais por meio de duas anteparas longitudinais e, com isso, o efeito de superfície livre provocado pelo deslocamento lateral do óleo diminui significativamente.

Com base nessas informações, calcular a razão entre as elevações virtuais dos centros de gravidade (GGv) antes e depois da subdivisão do tanque.

$$GGv' = \frac{GGv}{n^2}$$

$$GGv' = \frac{GGv}{(3)^2}$$

$$GGv = 9.GGv'$$

$$\frac{GGv}{GGv'} = \frac{9.GGv'}{GGv'} = 9$$